



Guía de Estudio 11

Teoremas, Monotonía y Concavidad

Teoremas de Rolle y del Valor Medio, Criterios de la Primera y Segunda Derivada, Trazado de Curvas

Presentación: Esta guía aplica la derivada al análisis de funciones: los teoremas de Rolle y del Valor Medio, los criterios de la primera y segunda derivada, los puntos críticos y de inflexión y el trazado completo de curvas. Incluye teoría, ejercicios resueltos paso a paso y una amplia batería de propuestos con su clave de respuestas.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Muy Difícil / Reto

1. Máximos y Mínimos Locales

1.1. Conceptos fundamentales

Valor máximo local: $f(c)$ es máximo local si $f(c) \geq f(x)$ para todo x cercano a c .

Valor mínimo local: $f(c)$ es mínimo local si $f(c) \leq f(x)$ para todo x cercano a c .

Punto crítico: Un punto c del dominio de f donde $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe.

Teorema (condición necesaria): Si f tiene un extremo local en c y $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$. Los extremos locales ocurren en puntos críticos.

Prueba de la primera derivada:

- Si f' cambia de $+$ a $-$ al pasar por c : máximo local en c .
- Si f' cambia de $-$ a $+$ al pasar por c : mínimo local en c .
- Si f' no cambia de signo: ni máximo ni mínimo.



Prueba de la segunda derivada: Sea c un punto crítico donde $f'(c) = 0$:

- Si $f''(c) < 0$: f es cóncava hacia abajo en $c \Rightarrow f(c)$ es un **máximo local**.
- Si $f''(c) > 0$: f es cóncava hacia arriba en $c \Rightarrow f(c)$ es un **mínimo local**.
- Si $f''(c) = 0$: la prueba **no es concluyente** (usar la primera derivada).

Teorema de Fermat: Si f es continua en $[a, b]$, entonces f alcanza un valor máximo y un valor mínimo absolutos en ese intervalo. Para encontrarlos:

1. Halla los puntos críticos en (a, b) .
2. Evalúa f en los puntos críticos y en los extremos a y b .
3. El mayor valor es el máximo absoluto; el menor, el mínimo absoluto.

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Encuentra los puntos críticos de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

Solución:

1. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$.
2. $f'(x) = 0 \Rightarrow 3x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 2$.

Puntos críticos: $x = 0$ y $x = 2$.

Ejemplo R2. Clasifica los puntos críticos de $f(x) = x^3 - 3x^2$ usando la prueba de la primera derivada.

Solución: $f'(x) = 3x(x - 2)$. Los puntos críticos son $x = 0$ y $x = 2$. Analizamos signos:

Intervalo	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, \infty)$
Signo de f'	+	-	+
Comportamiento	creciente	decreciente	creciente

En $x = 0$: f' cambia de + a -, hay máximo local $f(0) = 0$.

En $x = 2$: f' cambia de - a +, hay mínimo local $f(2) = -4$.



Ejemplo R3. Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = x^2 - 4x + 5$ en $[0, 5]$.

Solución:

1. Derivada: $f'(x) = 2x - 4$. Cero: $x = 2$ (en el intervalo).
2. Evaluamos:
 - $f(0) = 5$
 - $f(2) = 4 - 8 + 5 = 1$
 - $f(5) = 25 - 20 + 5 = 10$
3. Mínimo absoluto: 1 (en $x = 2$). Máximo absoluto: 10 (en $x = 5$).

Ejemplo R4. Encuentra los puntos críticos de $f(x) = \sqrt[3]{(x-1)^2}$.

Solución: Reescribimos $f(x) = |x-1|^{2/3}$. La derivada:

$$f'(x) = \frac{2}{3}(x-1)^{-1/3} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x-1}}.$$

La derivada nunca es cero, pero no existe en $x = 1$. Por tanto, $x = 1$ es punto crítico (donde la función tiene un pico).

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Encuentra los puntos críticos de $f(x) = x^2 - 6x + 10$.
2. ★ Encuentra los puntos críticos de $f(x) = x^4 - 4x^2$.
3. ★ Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = x^2$ en $[-2, 1]$.
4. ★ Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = x + 1$ en $[0, 4]$.
5. ★★ Clasifica los puntos críticos de $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x$.
6. ★★ Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ en $[0, 3]$.
7. ★★ Encuentra los puntos críticos de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.
8. ★★ Determina los máximos y mínimos locales de $f(x) = \sin x$ en $[0, 2\pi]$.
9. ★★★ Encuentra los valores de a para que $f(x) = ax^3 - 6x^2$ tenga un punto crítico en $x = 2$.
10. ★★★ Determina los extremos absolutos de $f(x) = x\sqrt{9-x^2}$ en $[-3, 3]$.
11. ★★★ Encuentra los extremos absolutos de $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ en $[0, 4]$.



12. ★★★ Prueba que $f(x) = x^3 + x + 1$ tiene exactamente un punto crítico (y que es un mínimo local). ¿Cuál es?

2. Teorema de Rolle y Teorema del Valor Medio

2.1. Enunciados

Teorema de Rolle: Si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) , y $f(a) = f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Teorema del Valor Medio (TVM): Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Interpretación geométrica del TVM: existe un punto donde la tangente es paralela a la recta secante que une los extremos del intervalo.

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Verifica el Teorema de Rolle para $f(x) = x^2 - 4x$ en $[0, 4]$ y encuentra c .

Solución:

- f es polinomial: continua y derivable en todo $\mathbb{R}$.
- $f(0) = 0$; $f(4) = 16 - 16 = 0$. Se cumple $f(0) = f(4)$.
- $f'(x) = 2x - 4$. Igualamos a cero: $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$.

$c = 2$ pertenece a $(0, 4)$ y cumple $f'(c) = 0$.

Ejemplo R2. Encuentra c según el TVM para $f(x) = x^3$ en $[1, 2]$.

Solución:

- Pendiente secante: $\frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = \frac{8 - 1}{1} = 7$.
- Derivada: $f'(x) = 3x^2$. Igualamos: $3c^2 = 7 \Rightarrow c^2 = \frac{7}{3} \Rightarrow c = \sqrt{\frac{7}{3}} \approx 1,53 \in (1, 2)$.

Ejemplo R3. Un automóvil acelera de 0 a 100 km/h en 10 segundos. ¿Qué te dice el TVM?



Solución: La velocidad promedio es $\frac{100 - 0}{10}$ km/h/s = 10 km/h/s. El TVM garantiza que en algún instante la velocidad instantánea (derivada de la posición) fue exactamente esa velocidad promedio. (Y de hecho, si la función de velocidad es continua, también se puede aplicar a la velocidad.)

2.3. Ejercicios propuestos

13. ★ Verifica el Teorema de Rolle para $f(x) = x^2 - 1$ en $[-1, 1]$ y encuentra c .
14. ★ Verifica el Teorema de Rolle para $f(x) = \sin x$ en $[0, \pi]$ y encuentra c .
15. ★ Encuentra c según el TVM para $f(x) = 2x + 1$ en $[0, 3]$.
16. ★ Encuentra c según el TVM para $f(x) = x^2$ en $[2, 4]$.
17. ★★ Verifica si se puede aplicar Rolle a $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en $[1, 3]$ y halla c .
18. ★★ Encuentra c según el TVM para $f(x) = \sqrt{x}$ en $[1, 4]$.
19. ★★ Un objeto se mueve con posición $s(t) = t^2 + 3t$ metros entre $t = 0$ y $t = 2$ s. ¿Cuál es la velocidad promedio? ¿En qué instante t la velocidad instantánea coincide con la promedio?
20. ★★ Demuestra usando el TVM que si $f'(x) = 0$ para todo x , entonces f es constante en el intervalo.
21. ★★★ Aplica el TVM a $f(x) = \ln x$ en $[1, e]$ y encuentra c .
22. ★★★ Sea f continua y derivable con $f(1) = 2$ y $f(5) = 10$. ¿Qué puedes afirmar sobre $f'(c)$ para algún $c \in (1, 5)$?
23. ★★★ Prueba que la ecuación $x^3 - 3x + 1 = 0$ tiene al menos una raíz en $(0, 1)$ (pista: usa TVM sobre alguna función conveniente, o el TVI).
24. ★★★ Explica por qué el TVM no se puede aplicar a $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$.



3. Análisis Completo de una Gráfica

3.1. Concavidad y puntos de inflexión

Concavidad:

- Si $f''(x) > 0$ en un intervalo: cóncava hacia arriba (la curva se abre como una taza).
- Si $f''(x) < 0$ en un intervalo: cóncava hacia abajo (la curva se abre como una montaña).

Punto de inflexión: punto donde la concavidad cambia (donde $f''(x) = 0$ o no existe, y cambia de signo).

Pasos para graficar una función con análisis:

1. Determina el **dominio**, y encuentra las **intersecciones** con los ejes.
2. Analiza **simetrías** (par/impar).
3. Encuentra las **asíntotas** (verticales, horizontales, oblicuas).
4. Calcula f' y determina **intervalos de crecimiento/decrecimiento** y extremos.
5. Calcula f'' y determina **concavidad** y puntos de inflexión.
6. Esboza la gráfica con toda la información.

3.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Determina intervalos de crecimiento, concavidad y puntos de inflexión de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

Solución:

1. Dominio: $\mathbb{R}$.
2. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x - 1)(x - 3)$.
 - $f'(x) > 0$ en $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$: creciente.
 - $f'(x) < 0$ en $(1, 3)$: decreciente.
 - $x = 1$: máximo local ($f(1) = 4$). $x = 3$: mínimo local ($f(3) = 0$).
3. $f''(x) = 6x - 12 = 6(x - 2)$.
 - $f''(x) < 0$ en $(-\infty, 2)$: cóncava hacia abajo.



- $f''(x) > 0$ en $(2, \infty)$: cóncava hacia arriba.
- Punto de inflexión en $x = 2$: $f(2) = 8 - 24 + 18 = 2$. Punto $(2, 2)$.

Ejemplo R2. Analiza y grafica $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$.

Solución:

1. Dominio: $x \neq 1$.
2. Interceptos: $x = 0, y = 0$. Punto $(0, 0)$.
3. Asíntotas: A.V. en $x = 1$ (el denominador se anula y el numerador no). A.O.: dividiendo x^2 entre $x - 1$: $x + 1 + \frac{1}{x-1}$, así que $y = x + 1$ es asíntota oblicua.
4. $f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.
 - Signo: positiva en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$; negativa en $(0, 1) \cup (1, 2)$.
 - $x = 0$: máximo local $f(0) = 0$. $x = 2$: mínimo local $f(2) = 4$.
5. $f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$ (verificar): es negativa en $(-\infty, 1)$ y positiva en $(1, \infty)$. Concavidad hacia abajo a la izquierda de 1, hacia arriba a la derecha.

3.3. Ejercicios propuestos

25. ★Determina la concavidad de $f(x) = x^2$ en todo su dominio.
26. ★Determina la concavidad de $f(x) = -x^2 + 3x$ en todo su dominio.
27. ★Encuentra los puntos de inflexión de $f(x) = x^3$.
28. ★Determina los intervalos de crecimiento de $f(x) = x^2 - 4x$.
29. ★★Para $f(x) = x^3 - 3x$:
 - a) Encuentra los puntos críticos y clasifícalos.
 - b) Intervalos de crecimiento/decrecimiento.
 - c) Intervalos de concavidad y puntos de inflexión.
30. ★★Para $f(x) = \frac{1}{x}$:
 - a) Determina los intervalos de crecimiento/decrecimiento.
 - b) Determina la concavidad en cada intervalo del dominio.
 - c) Identifica las asíntotas.



31. ★★ Encuentra los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 6x^2$.
32. ★★ Analiza la gráfica de $f(x) = xe^{-x}$: dominio, extremos, crecimiento, concavidad y asíntota horizontal.
33. ★★★ Analiza y grafica $f(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$: dominio, interceptos, asíntotas, extremos, concavidad.
34. ★★★ Determina el valor de a para que $f(x) = x^3 - ax^2 + 3$ tenga un punto de inflexión en $x = 1$.
35. ★★★ Analiza $f(x) = \ln(x^2 + 1)$: crecimiento, concavidad, extremos y puntos de inflexión.

3.4. Ejercicios propuestos: Rolle, TVM y Extremos

36. ★ Halla los puntos críticos de $f(x) = x^2 - 6x + 5$.
37. ★★ Verifica las hipótesis del teorema de Rolle para $f(x) = x^2 - 4x$ en $[0, 4]$ y halla el valor de c .
38. ★★ Aplica el Teorema del Valor Medio a $f(x) = x^2$ en $[1, 3]$ y halla el valor de c .
39. ★★ Determina los intervalos de crecimiento de $f(x) = x^3 - 3x$.
40. ★★★ Clasifica los extremos locales de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ usando el criterio de la primera derivada.
41. ★★★ Halla los puntos de inflexión de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.
42. ★★★ Determina los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 4x^3$.
43. ★★★★★ Aplica el Teorema del Valor Medio a $f(x) = \sqrt{x}$ en $[1, 4]$ y halla el valor de c .

3.5. Ejercicios propuestos: Análisis de Gráficas y Retos

44. ★ Halla el punto crítico de $f(x) = x^2 + 2x$.
45. ★★ Determina si $f(x) = x^3$ tiene extremos locales. Justifica.
46. ★★ Realiza el trazado completo de $f(x) = x^2 - 4x + 3$: dominio, cortes con los ejes, vértice y concavidad.
47. ★★★ Halla los valores extremos absolutos de $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en el intervalo $[0, 5]$.
48. ★★★ Analiza $f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$: asíntotas, puntos críticos y clasificación de extremos.
49. ★★★★★ Realiza el análisis completo de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$: extremos, monotonía, concavidad y puntos de inflexión.
50. ★★★★★ **Optimización:** Maximiza el área de un rectángulo cuyo perímetro es 40 m.